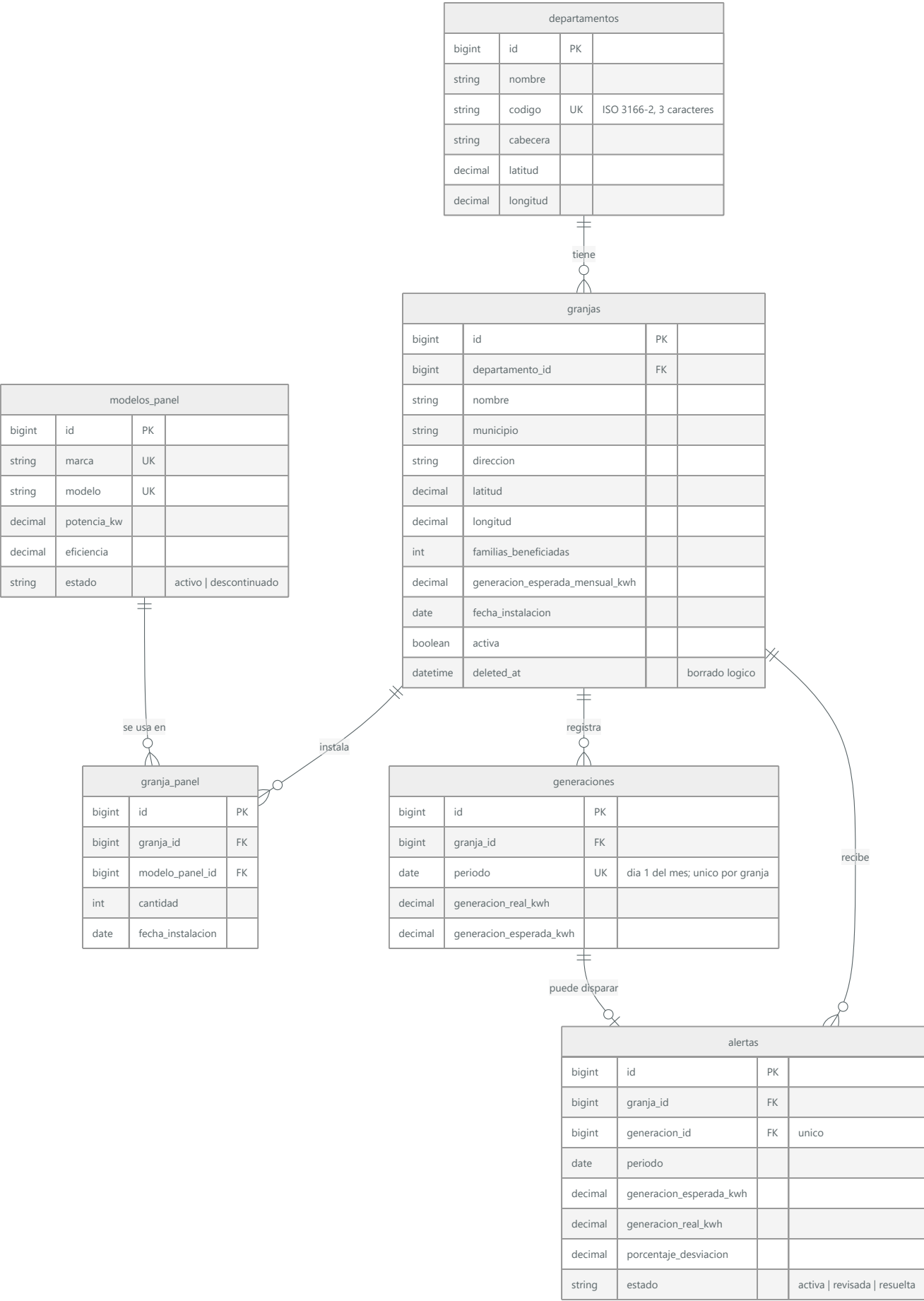


Diagrama de base de datos

Sistema de Registro y Monitoreo de Generación Solar por Departamento · seis tablas de dominio (más las de Laravel: users, sessions, cache, jobs)



Regla	Cómo se aplica
Nada derivado se guarda	Capacidad instalada (Σ cantidad $\times$ potencia_kw), generación acumulada (Σ generacion_real_kwh) y CO ₂ evitado (acumulada $\times$ 0.40) se calculan con subconsultas en Granja::conMetricas().
Una generación por granja y mes	Índice único (granja_id, periodo); el período se guarda siempre como el día 1 del mes.
A lo sumo una alerta por generación	Índice único en alertas.generacion_id. El observador la crea cuando real $\leq$ 80 % de la esperada y la elimina si deja de cumplirse.
Las granjas no se borran	Borrado lógico (deleted_at) y bandera activa; las generaciones y alertas se conservan.
Un modelo de panel por granja	Índice único (granja_id, modelo_panel_id) en granja_panel; la cantidad se edita, no se duplica la fila.